

ELECTRÓNICA

Filtros Activos RC

Dificultad: Intermedia**Duración:** 90 minutos**Fecha:** _____**Estudiante:** _____

Instrucciones

Realice los cálculos de manera detallada y explique cada paso del proceso de resolución. Utilice fórmulas y ecuaciones de los filtros activos RC para obtener los resultados solicitados. **Material permitido:** Calculadora científica, formulario personal de una hoja.

Puntaje total: 10.0 puntos

*Responda cada ejercicio en el espacio provisto.
Debe mostrar todo el desarrollo matemático para obtener
puntaje completo.*

Ejercicios

Ejercicio 1 (2.0 puntos)

Diseñe un filtro pasa altos con una ganancia $A_v = 10$ y una frecuencia de corte $f_c = 1000\text{Hz}$. La resistencia de entrada R_i es $1k\Omega$. ¿Cuáles son los valores de R_1 , R_2 y C necesarios para lograr las especificaciones del filtro?

Diagrama sugerido

Un filtro pasa altos con amplificador operacional y componentes RC.

Ejercicio 2 (1.5 puntos)

Un filtro pasa bajas tiene una frecuencia de corte $f_c = 500\text{Hz}$ y utiliza un condensador $C = 10\text{nF}$. ¿Cuál es el valor de la resistencia R necesaria para lograr esta frecuencia de corte?

Diagrama sugerido

Un filtro pasa bajas con amplificador operacional y componentes RC.

Ejercicio 3 (2.5 puntos)

Diseñe un filtro pasa bandas con una frecuencia central $f_0 = 2000\text{Hz}$, una banda pasante de 100Hz y una ganancia $A_v = 5$. La resistencia de entrada R_i es $2\text{k}\Omega$. ¿Cuáles son los valores de los componentes necesarios para lograr las especificaciones del filtro?

Diagrama sugerido

Un filtro pasa bandas con amplificador operacional y componentes RC.

Ejercicio 4 (2.0 puntos)

Un filtro notch tiene una frecuencia de resonancia $f_r = 1000\text{Hz}$ y utiliza un condensador $C = 100\text{nF}$. ¿Cuál es el valor de la resistencia R necesaria para lograr esta frecuencia de resonancia?

Diagrama sugerido

Un filtro notch con amplificador operacional y componentes RC.

Ejercicio 5 (2.5 puntos)

Diseñe un filtro rechaza bandas con una frecuencia central $f_0 = 1500\text{Hz}$, una banda de rechazo de 200Hz y una ganancia $A_v = 2$. La resistencia de entrada R_i es $1k\Omega$. ¿Cuáles son los valores de los componentes necesarios para lograr las especificaciones del filtro?

Diagrama sugerido

Un filtro rechaza bandas con amplificador operacional y componentes RC.

— Fin de la hoja de ejercicios —